Probeklausur Statistik (1)

Aufgabe 1:
Franz F. Aulmayer, Student in Frührente, hat u.a. Anspruch auf eine zu Beginn eines Jahres fällige Rente in Höhe von 5.000 EUR/Jahr für 15 Jahre. Er möchte sich diese Rente auf einmal auszahlen lassen (Zinsfuß 5%).
Den ausgezahlten Betrag zahlt er auf ein Sparkonto ein (Zinsfuß 3%).
Wie viel muss er noch dazuzahlen, damit er nach 3 Jahren 75.000 EUR auf dem Sparkonto hat?

Aufgabe 2:
Die bekannten Professoren Tennant und Lowe haben sich entschlossen, eine Privathochschule zu gründen, um den Erfolg ihrer revolutionären Lern- und Lehrhypothesen beweisen zu können. Zur Finanzierung der Werbeprospekte nehmen sie ein Bankdarlehen in Höhe von 600.000 EUR auf.
Für die Rückzahlung des Darlehens vereinbaren Tennant und Lowe mit ihrer Bank einen Tilgungsaufschub im ersten Jahr (d.h. es fallen nur Zinsen an), danach jährlich gleich bleibende Rückzahlungsbeträge von 70.000 EUR. Die Bank berechnet 7% p.a. Zinsen.

a) Nach welcher Zeit sind Tennant und Lowe schuldenfrei (aus diesem Darlehen)?

b) Geben Sie die drei ersten und die beiden letzten Zeilen des Tilgungsplans an (incl. Rechenweg für die Berechnung der jeweiligen Restschuld).

Aufgabe 3:

a) Im Praktikum müssen noch Betreuer für sechs Studenten zugeteilt werden. Es stehen drei Betreuer zur Verfügung, jeder von ihnen soll genau zwei Studenten betreuen. Wie viele verschiedene Zuordnungen von Betreuern und Studenten sind möglich?

b) 8 Studenten sind auf Kneipen-Tour. Wie oft klingen zwei Gläser, wenn sie sich in einem Lokal zuprosten wollen und keiner jemanden auslässt?

c) 5 Mathematikbücher, 4 Elektrotechnikbücher und 3 Kochbücher werden in einem Regal angeordnet. Auf wie viele Arten ist dies möglich, wenn die Bücher nur nach ihrem Stoffgebiet unterschieden werden?

Aufgabe 4:
Eine Abfüllmaschine füllt Kaffeesahne zu je 100g ab. Es kann angenommen werden, dass das Füllgewicht annähernd normalverteilt ist. Eine Stichprobe im Umfang $n = 5$ liefert die folgenden Werte (in g):

105, 107, 103, 106, 104.

a) Bestimmen Sie ein 95%-Konfidenzintervall für das durchschnittliche Füllgewicht in der Grundgesamtheit.

b) Beschreiben Sie Ihr Ergebnis in Worten.

Aufgabe 5:
Eine Textilfirma analysiert vor Beginn eines neuen Produktionsvorhabens die Größenverteilung eines gewissen Kundenkreises. Dabei wurden u.a. auch die Körpergrößen (in cm) einer Gruppe von 30 Studenten ermittelt:

180, 176, 167, 180, 177, 166, 160, 176, 176, 164,
182, 165, 175, 172, 172, 173, 179, 166, 162, 168,
170, 177, 183, 179, 172, 166, 163, 176, 177, 181.

a) Bestimmen Sie für die Klasseneinteilung

[160, 165), [165, 170), [170, 175), [175, 180), [180, 185)
(d.h. „von 160 cm bis unter 165 cm" usw.)

die absoluten und die relativen Klassenhäufigkeiten sowie die relativen Summenhäufigkeiten.
Hinweis: Auf Klassenmitten können Sie hier verzichten.

Klasseninterval (cm)	**Absolute Häufigkeit**	**Relative Häufigkeit**	**Rel. Summen-häufigkeit**
[160, 165) [165, 170) [170, 175) [175, 180) [180, 185)			
Summe			

b) Zeichnen Sie für die gruppierten Daten die empirische Verteilungsfunktion.

c) Wie viel Prozent ihrer Produktion sollte die Textilfirma auf Grund der statistischen Erhebung für Größen von mindestens 175 cm herstellen?

Aufgabe 1:
Sie kaufen für 2.000 EUR Bundesschatzbriefe vom Typ B. Bei dieser Anlage (Ausgabe 01.12.2011) gibt es in den ersten drei Jahren jeweils 0,25%, im vierten Jahr 0,75%, im fünften Jahr 1,75%, im sechsten und im siebten Jahr jeweils 2,50% Zinsen. Die Zinsen werden dem Kapital jährlich zugerechnet und mitverzinst; dabei ist als „Jahr" nicht das Kalenderjahr, sondern das Jahr jeweils vom 01.12. bis zum 30.11. des Folgejahres anzusehen. Zinsen werden bis zum Tag vor dem Verkauf gezahlt.

a) Wie hoch ist das Kapital bei einem vorzeitigen Verkauf am 01.12.2015?
b) Wie hoch ist der Rückzahlungswert am 17.02.2016?

Aufgabe 2:
Herr Müller-L. möchte eine Eigentumswohnung von 100 qm Wohnfläche erwerben. Ein Quadratmeter Wohnfläche eines Objektes nach seinen Vorstellungen kostet zur Zeit 3.300 EUR. Er beginnt nun zu sparen und legt zu Beginn eines jeden Jahres 60.000 EUR auf ein Sparkonto. Die Bank verzinst das Kapital mit 7% pro Jahr. Das angesparte Kapital kann nur am Ende eines Jahres abgehoben werden. Nach wie vielen Jahren kann Herr Müller-L. bei gleich bleibendem Zinssatz eine Eigentumswohnung mit dem angesparten Kapital aus obigem Sparvertrag bar bezahlen, wenn der Quadratmeterpreis konstant bleibt?

Aufgabe 3:
Eine Schuld von 12.000 EUR soll wie folgt getilgt werden: Nach dem ersten Jahr werden 2.000 EUR zurückgezahlt und nach den folgenden zehn Jahren jeweils ein gleich bleibender Betrag A. Wie groß muss dieser Betrag A sein, wenn ein Zinssatz von 5% angesetzt wird?

Aufgabe 4:
Ein Großteil der in Schweden zugelassenen Autos trägt ein Kennzeichen, das aus drei Buchstaben des Alphabets (insgesamt 26 Buchstaben) und drei Ziffern besteht. Sowohl Ziffern als auch Buchstaben (nur Großbuchstaben) dürfen mehrfach auftreten.
Wie viele Möglichkeiten gibt es, wenn die erste Stelle der dreistelligen Zahl keine „0" sein darf?

Aufgabe 5:
Die Wuff & Schnorr KG beauftragt Sie zu prüfen, ob durch das für Werbung ausgegebene Geld auch Absatz (d.h. Verkäufe) generiert. Für diese Untersuchung haben Sie Werbekosten und Absatzzahlen der vergangenen Jahre ermittelt und daraus die folgenden Zahlen errechnet.

	Werbekosten je Kunde in 1.000 €	Absatz je Kunde in 1.000 €	Rechenfelder		
i	x_i	y_i	$x_i \bullet y_i$	x_i^2	y_i^2
2004	1,4	210	294	1,96	44.100
2005	1,8	220	396	3,24	48.400
2006	1,9	240	456	3,61	57.600
2007	2,4	240	576	5,76	57.600
2008	2,8	320	896	7,84	102.400
2009	3,2	400	1.280	10,24	160.000
2010	3,6	410	1.476	12,96	168.100
2011	4,0	480	1.920	16	230.400
Summe	21,1	2.520	7.294	61,6	868.600

a) Prüfen Sie, wie intensiv der Zusammenhang zwischen Werbekosten und Absatz der Wuff & Schnorr KG ist.

b) Bestimmen Sie aus den gegebenen Daten eine Gleichung der Form $y = b_1 + b_2 x$, die den Zusammenhang zwischen Werbekosten und Absatz bestmöglich wiedergibt.

c) Mit welchem Absatz darf die Wuff & Schnorr KG rechnen, wenn sie 5.000 € in die Werbung investiert? *(Bitte mit Antwortsatz!)*

Aufgabe 6:
Ein Losverkäufer behauptet, in seiner Lostrommel, die 500 Lose enthält, sei mindestens jedes 4. Los ein Gewinn. Sie kaufen daraufhin 20 Lose, stellen aber nur 2 Gewinne fest.
Ist damit die Behauptung des Losverkäufers statistisch widerlegt? (Signifikanzniveau 5%)

Lösungen: (ohne Gewähr)

Probeklausur Statistik (1)

Aufgabe 1:
noch einzuzahlen: 14.142,42 EUR

Aufgabe 2:
a) nach 15 Jahren
b)

Jahr k	Restschuld zu Periodenbeginn S_{k-1}	Zinsen Z_k	Tilgung T_k	Annuität A_k	Restschuld zu Periodenende S_k
1	600.000,00	42.000,00	0	42.000,00	600.000,00
2	600.000,00	42.000,00	28.000,00	70.000	572.000,00
	572.000,00	40.040,00	29.960,00	70.000	542.040,00
...	...	...	...	...	...
13 14	99.123,36	6.938,64	63.061,36	70.000	36.062,00
14 15	36.062,00	2.524,34	36.062,00	38.586,34	0
Summe			600.000,00		

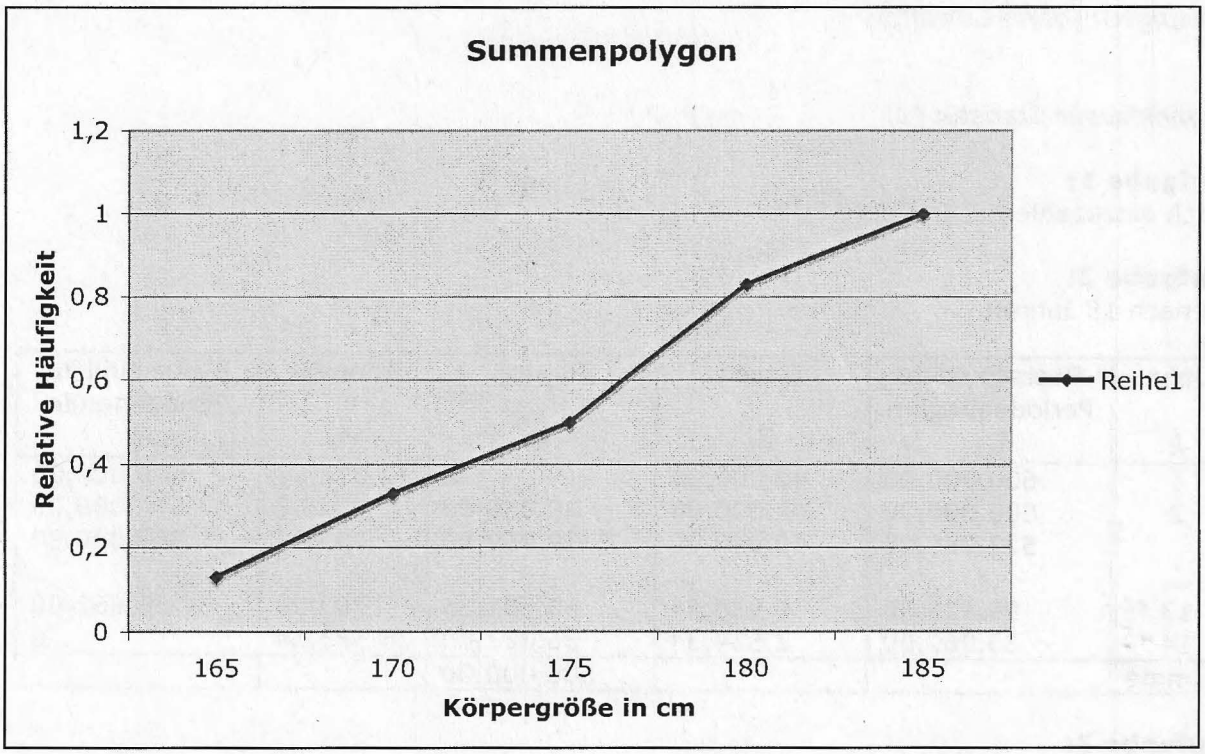
Aufgabe 3:
a) 90
b) 28
c) 27.720

Aufgabe 4:
a) $P(103{,}61 \leq \mu \leq 106{,}39) = 95\%$
b) Das durchschnittliche Füllgewicht der Kaffeesahne liegt mit 95%iger Wahrscheinlichkeit zwischen 103,61 g und 106,39 g.

Aufgabe 5:
a)

Klassenintervall (cm)	**Absolute Häufigkeit**	**Relative Häufigkeit**	**Rel. Summen-häufigkeit**
[160, 165)	4	0,13	0,13
[165, 170)	6	0,2	0,33
[170, 175)	5	0,17	0,5
[175, 180)	10	0,33	0,83
[180, 185)	5	0,17	1
Summe	30	1	

b) *siehe nächste Seite*
c) 50%.



Probeklausur Statistik (2)

Aufgabe 1:
a) 2.030,15 EUR
b) 2.037,65 EUR

Aufgabe 2:
nach fünf Jahren

Aufgabe 3:
1.372,75 EUR

Aufgabe 4:
15.818.400

Aufgabe 5:
a) r = 0,97 $\Rightarrow$ sehr hoher Zusammenhang
b) $y = 27{,}92 + 108{,}85x$
c) Die Wuff & Schnorr KG darf mit einem Absatz in Höhe von 572.152 € pro Kunde rechnen.

Aufgabe 6:
Die Aussage des Losverkäufers kann widerlegt werden.